

TrackFlow: Modul Kalibrácie Lokomotív

Detailný návrh rozhrania a metodiky merania (v1.2)

Poznámka k obrázkom: Keďže nemôžem priamo extrahovať bitmapové obrázky z PDF a vkladať ich do tohto súboru, nahradil som ich v texte detailnými popismi ich obsahu a schémami (Placeholders), ktoré zodpovedajú kapitolám 3.5 a 3.6 manuálu TrainController.

1. Návrh používateľského rozhrania (UI Form)

Okno: Kalibrácia Rýchlostného Profilu

Aktívna Lokomotíva: BR 52 / ČSD 555.0

Metóda merania: Úsekový detektor ▼

Vstupné parametre (Konfigurácia)

Dĺžka meracieho úseku (mm): 1500

Mierka (1:x): 87 (H0)

Max. modelová rýchlosť: 120 km/h

Počet meracích bodov: 15 (Auto)

[GRAF RÝCHLOSTNEJ KRIVKY]
X-os: Stupeň dekodéra (0-126) | Y-os: Rýchlosť (km/h)
(Zobrazuje body merania a preloženú spline krivku)

Priebeh merania

Stupeň	Čas (s)	Skutočná rýchlosť	Status
10	15.4	12 km/h	OK

20	7.2	25 km/h	OK
30	...	...	Meriam...

Spustiť automatickú kalibráciu

2. Presný postup prípravy (Spoločný pre všetky metódy)

- Fyzická príprava:** Vyčistenie kolies lokomotívy a zberačov prúdu. Vyčistenie meracieho úseku koľajiska.
- Zahriatie:** Jazda lokomotívy v oboch smeroch po dobu minimálne 5 minút pri strednej rýchlosti.
- Nastavenie dekodéra:**
 - CV2 (Start Voltage): Nastaviť tak, aby sa lokomotíva na stupni 1 plynule pohla.
 - CV5 (Max Voltage): Nastaviť tak, aby maximálna rýchlosť mierne preyšovala požadovanú modelovú maximálku.
 - CV3/CV4 (Acc/Dec): Pre účely kalibrácie nastaviť na 0 (alebo veľmi nízku hodnotu), aby softvér riadil zmeny okamžite.

3. Metodika kalibrácie podľa TrainController

Metóda A: Bodové kontakty (Momentary Contacts)

Využíva dva senzory (napr. jazýčkové kontakty) na začiatku a konci úseku.

Schéma z manuálu (str. 131): [Kontakt 1] <--- d ---> [Kontakt 2]
Aktivácia kontaktov spúšťa a zastavuje stopky.

- V aplikácii TrackFlow definujete presnú vzdialenosť medzi senzormi.
- Lokomotíva sa rozbehne pred prvým senzorom, aby dosiahla konštantnú rýchlosť.
- Pri prejazde prvým kontaktom systém zaznamená T1, pri druhom T2.
- Výpočet: $V = (d / (T2 - T1)) * scale_factor$.

Metóda B: Úseková detekcia (Occupancy Detection)

Využíva detekciu prúdu v jednom izolovanom bloku.

Schéma z manuálu (str. 132): [Izolovaný úsek s dĺžkou L]

- Zadajte dĺžku celého detekovaného úseku.
- Lokomotíva vchádza do úseku (obsadenie). Systém zapne meranie.
- Keď posledná náprava opustí úsek (uvoľnenie), meranie končí.
- **Pozor:** Táto metóda vyžaduje započítanie dĺžky lokomotívy ($L_{\text{track}} + L_{\text{train}}$).

4. Výstupné polia a spracovanie dát

- **V_max / V_mid / V_min:** Hodnoty pre zapísanie späť do CV dekodéra (ak je povolené zápis).
- **Brzdná rampa:** Hodnota úbytku rýchlosti za sekundu (potrebné pre presné zastavenie na centimeter).
- **Rýchlostná tabuľka:** Mapovanie všetkých 28/128 stupňov na km/h, exportovateľné do CSV/XML.